

Matematický software (KI/MSW)

2026

Zápočtová úloha

Zadání

Cílem zápočtové úlohy je procvičit si schopnost kódově implementovat, upravovat a vytvářet matematické modely. Důležitou součástí je také schopnost vizualizovat výsledky a interpretovat chování modelovaného systému z výsledků simulace.

Úloha 1: Lineární a nelineární oscilátory

Analyzujte, vizualizujte chování několika typů oscilátorů, porovnejte různé dynamické režimy a interpretujte výsledky. Budete pracovat s oscilátory z tohoto výběru:

- Lineární oscilátor (např. těleso na pružině, jakýkoliv mechanický systém, elektrický obvod ap.)
- Nelineární oscilátory
 - Duffingův $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \cos(\omega t)$
 - Van der Polův $\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0$
 - jiný podle vlastního výběru

Zvolte jakýkoliv lineární oscilátor a jeden nelineární.

Zadání

Pro každý zvolený oscilátor proveďte numerické řešení modelu:

- Přepište systém jako soustavu dvou ODE.
- Použijte knihovnu scipy nebo vlastní implementaci explicitního RK4.

Proveďte simulaci:

- Simulujte v intervalu $t \in \langle 0, 100 \rangle$, čas volte raději delší, aby se projevila cykličnost, přechodové jevy nebo chaos.
- Simulujte pro několik počátečních podmínek (nenulová výchylka, rychlost, oboje)

Vytvořte grafy:

- $x(t)$ – časový průběh
- fázový diagram (x vs. v)
- Poincarého průřez pro Duffingův oscilátor
 - vzorkování v čase $t = nT$, kde $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- (volitelné) Heatmapa amplitudy v závislosti na parametru μ nebo γ .

Otázky (odpovězte v textu)

A) Lineární oscilátor

- Co odlišuje slabé (underdamped), kritické (critical) a silné (overdamped) tlumení?
- Jak se změní chování systému, pokud změníme tlumení o několik procent? Je přechod mezi režimy plynulý nebo kvalitativně ostrý?
- Jaký mechanismus vede k rezonanci u buzeného kmitání?
- Dá se problém řešit pomocí symbolické matematiky? Jak?

B) Duffing

- Dochází pro dané parametry k chaotickému chování?
- Jaký je rozdíl mezi malou a velkou počáteční podmínkou?

- Co se stane, když zvýšíte buzení γ ?
- Mění se počet atraktorů?

C) Van der Pol

- Jak se mění tvar limitního cyklu při přechodu z $\mu = 1$ na $\mu = 10$?
- Proč při velkém μ vznikají rychlé skoky a pomalé fáze?
- Jaký je vliv počátečních podmínek na konečné chování?
- Existuje v modelu více atraktorů?

Poznámka

Začněte s těmito parametry:

A) Duffing (doporučené)

- $\delta = 0.2, \alpha = -1, \beta = 1, \gamma = 0.3, \omega = 1.2$

B) Van der Pol

- $\mu = 1$
- $\mu = 10$ (silně nelineární režim)

Úloha 2: Programová implementace SIR modelu

- Otevřete si následující stránku se soustavou obyčejných diferenciálních rovnic modelujících šíření infekcí ZDE.
- S modelem se dostatečně seznámte a pochopte jeho parametry. Pro lepší pochopení doporučuji i pročíst anglickou Wikipedii: ZDE
- Rovnice přeprogramujte v jazyce Python, využijte k tomu znalosti z výuky o modulech Pythonu numpy, scipy, sympy a dalších zmíněných. Stačí naprogramovat SIR model s konstantní incidencí.
- Vyberte si pět nemocí ze seznamu s odhadem reprodukčního čísla, např.: chřipka, spalničky, malárie.
- Spusťte simulaci modelu a odpovězte na následující otázky:
 1. Kdy dojde k vrcholu epidemie?
 2. Jak dlouho epidemie potrvá?
 3. Kolik jedinců nakonec onemocní a kolik ne?
- Odevzdejte ve formě ipynb sešitu se slovní odpovědí na otázky pod příslušnými grafy, ze kterých lze odpověď vyčíst.

Úloha 3: Vytvoření vlastního modelu

- Vymyslete si nějaké vlastní zajímavé téma a vymodelujte ho jednou z následujících metod:
 1. soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
 2. mřížkového modelu
 3. pravděpodobnostního Monte Carlo modelu

Odevzdání práce

Výsledná seminární práce bude odevzdána ve formě formátovaného textového souboru se shrnutím nejdůležitějších myšlenek a s funkčním odkazem na Jupyter Notebook (.ipynb). Notebook může být publikován na GitHubu nebo alternativní službě, případně předán společně se shrnutím. V notebooku musí být obsaženo:

- funkční kód modelů,
- vizualizace výsledků,
- komentáře a interpretace v textových buňkách,
- podrobná diskuse a odpovědi na otázky.